T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Sude Nur AKYILDIZ

18806140356

DANIŞMAN

Prof. Dr. Rıdvan YAYLA

BM400 Bitirme Çalışması Ara Raporu

BİLECİK 2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work.

İmza

AD-SOYAD

Tarih: 13 Aralık 2025

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Sude Nur AKYILDIZ

Jüri Üyeleri		**İmza**
Danışman:	Prof. Dr. Rıdvan YAYLA	_____
Jüri Üyesi 2:	Prof. Dr. Adı SOYADI	_____
Jüri Üyesi 3:	Prof. Dr. Adı SOYADI	_____

ÖZET

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

Bu proje, orman yangınlarının erken tespiti ve müdahale sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir sistemin geliştirilmesini hedeflemektedir. Sistem, kamera görüntülerini analiz ederek duman veya alev oluşumlarını tespit etmek için iki farklı derin öğrenme modeli olan Mask R-CNN ve YOLOv8 yöntemlerini kullanacaktır. Mask R-CNN, nesneleri piksel düzeyinde segmente ederek yüksek doğruluk sunarken; YOLOv8, gerçek zamanlı çalışabilmesiyle hızlı tepki süresi sağlar. Bu iki modelin karşılaştırılmasıyla, doğruluk ve hız açısından en verimli yaklaşım belirlenecektir. Proje kapsamında, farklı yangın senaryoları içeren bir veri seti oluşturulacak ve modeller bu veri setiyle eğitilecektir. Gerçek zamanlı video akışları üzerinde yapılan tespitlerde, sistem yangın alanlarını işaretleyerek hem görsel hem de sesli uyarı üretecek, aynı zamanda mobil uygulama aracılığıyla ilgili kullanıcılara anlık bildirim gönderecektir. Mobil uygulama, canlı kamera görüntüsüne erişim ve olay doğrulama imkânı sunarak kullanıcı etkileşimini sağlayacaktır. Bu proje, derin öğrenme ve bilgisayarlı görü tekniklerinin karşılaştırmalı analizine dayalı yenilikçi bir yaklaşım sunarak çevresel afet yönetiminde erken uyarı sistemlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, Yapay Zekâ, Mask R-CNN, YOLOv8, Görüntü İşleme

ABSTRACT

KAMERA TABANLI ORMAN YANGINI TESPİT VE MOBİL BİLDİRİM SİSTEMİ

This project aims to develop an artificial intelligence–based system to enable early detection of forest fires and accelerate the response process. The system analyzes camera images to detect smoke or flame formations using two different deep learning models: Mask R-CNN and YOLOv8. While Mask R-CNN provides high accuracy by performing pixel-level object segmentation, YOLOv8 offers fast response times due to its real-time processing capability. By comparing these two models, the most efficient approach in terms of accuracy and speed will be determined. Within the scope of the project, a dataset containing various fire scenarios will be created, and the models will be trained using this dataset. During real-time video stream analysis, the system will identify fire-prone areas and generate both visual and audio alerts, while simultaneously sending instant notifications to relevant users via a mobile application. The mobile application will provide access to live camera feeds and enable event verification, thereby enhancing user interaction. This project presents an innovative approach based on the comparative analysis of deep learning and computer vision techniques, aiming to increase the effectiveness of early warning systems in environmental disaster management.

Keywords: Forest Fire, Artificial Intelligence, Mask R-CNN, YOLOv8, Image Processing

ÖNSÖZ

Bitirme çalışmamın başından sonuna kadar emeği geçen ve beni bu konuya yönlendiren saygı değer hocam ve danışmanım Sayın Prof. Dr. Rıdvan YAYLA'a tüm katkılarından ve hiç eksiltmediği desteğinden dolayı teşekkür ederim.

İmza

AD-SOYAD

Tarih: 13 Aralık 2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET **iv**

ÖNSÖZ **vi**

İÇİNDEKİLER **vii**

SİMGELER VE KISALTMALAR **viii**

1 GİRİŞ **1**

1.1 Projenin Amacı 1

1.2 Projenin Kapsamı 1

1.3 Literatür Taraması 2

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER **4**

2.1 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Kütüphaneleri 4

2.2 Mask R-CNN 4

2.3 YOLOv8 5

2.4 Veri Seti ve Eğitim Süreci 6

3 SONUÇLAR VE ÖNERİLER **8**

3.1 Genel Değerlendirme 8

3.2 Karşılaşılan Zorluklar 8

3.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler 8

KAYNAKLAR **10**

SİMGELER VE KISALTMALAR

AI	Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)
ML	Machine Learning (Makine Öğrenmesi)
DL	Deep Learning (Derin Öğrenme)
CNN	Convolutional Neural Network (Evrişimsel Sinir Ağı)
$YOLO$	You Only Look Once
$Mask$ R-CNN	Mask Region-Based Convolutional Neural Network
IoU	Intersection over Union
FPS	Frames Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)
VIA	VGG Image Annotator
$JSON$	JavaScript Object Notation
RGB	Red, Green, Blue
CPU	Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)
GPU	Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)
GB	Giga Byte
URL	Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyici (Uniform Resource Locator)

1 GİRİŞ

Orman yangınları, doğal yaşamı, ekosistemi ve insan hayatını tehdit eden önemli çevresel afetler arasında yer almaktadır. Yangınların erken tespit edilememesi, maddi ve manevi kayıpların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle teknolojik çözümlerle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kamera görüntülerini analiz eden yapay zekâ tabanlı bir sistem ile orman yangınlarının erken tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, orman yangınlarının erken aşamada tespit edilmesini sağlayarak olası can, mal ve çevre kayıplarını en aza indirmeye katkıda bulunan kamera tabanlı ve yapay zekâ destekli bir sistem geliştirmektir. Geliştirilecek sistem, sabit veya hareketli kameralardan elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek duman ve alev gibi yangın belirtilerini otomatik biçimde algılayabilecektir. Bu sayede insan müdahalesine duyulan ihtiyaç azaltılacak ve yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi mümkün olacaktır.

Proje kapsamında, derin öğrenme tabanlı Mask R-CNN ve YOLOv8 modelleri kullanılarak yangın tespitinde doğruluk ve hız açısından etkin çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Mask R-CNN modeli ile yangın bölgelerinin piksel seviyesinde hassas bir şekilde belirlenmesi amaçlanırken, YOLOv8 modeli ile gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli tespit yapılması planlanmaktadır. Bu iki yaklaşımın karşılaştırılması sonucunda, farklı kullanım senaryoları için en uygun modelin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca geliştirilen sistemin yalnızca tespit yapmakla sınırlı kalmayıp, tespit edilen yangın durumlarında kullanıcıları anında bilgilendiren bir mobil bildirim altyapısına sahip olması hedeflenmektedir. Sistem, görsel ve sesli uyarı mekanizmaları ile desteklenerek erken uyarı kabiliyetini artıracaktır. Bu yönüyle proje, yapay zekâ ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak çevresel afet yönetiminde teknolojik ve uygulanabilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

1.2 Projenin Kapsamı

Bu proje, kamera tabanlı görüntüler kullanılarak orman yangınlarının otomatik olarak tespit edilmesini amaçlayan yapay zekâ destekli bir sistemin tasarlanması ve geliştirilmesini kapsa-

maktadır. Çalışma kapsamında, farklı çevresel koşullarda elde edilen görüntü ve video verileri kullanılarak duman ve alev tespiti yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yangın içeren ve yangın içermeyen sahnelerden oluşan bir veri seti oluşturulacak, veri seti gerekli ön işleme adımlarından geçirilecek ve model eğitimine uygun hale getirilecektir.

Projede, derin öğrenme tabanlı iki farklı yaklaşım ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, nesneleri piksel seviyesinde segmentasyon yapabilen Mask R-CNN modelidir. Bu model ile yangın bölgelerinin sınırlarının hassas bir şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci yaklaşım ise gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen YOLOv8 modelidir. YOLOv8 modeli ile yüksek hızda tespit yapılarak, zaman kritik durumlarda hızlı uyarı mekanizmalarının devreye alınması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında her iki modelin eğitim, test ve doğrulama süreçleri ayrı ayrı gerçekleştirilecek; elde edilen sonuçlar doğruluk, hız, yanlış pozitif oranı ve gerçek zamanlı çalışabilirlik gibi kriterler açısından karşılaştırılacaktır. Ayrıca sistemin gerçek zamanlı video akışları üzerinde çalışabilirliği test edilecek ve yangın tespiti durumunda görsel işaretleme, sesli uyarı ve mobil bildirim gönderme işlevleri değerlendirilecektir. Çalışmanın kapsamı, sistemin tasarımı ve ara değerlendirmeler ile sınırlı olup, final aşamasında performans analizlerinin detaylandırılması planlanmaktadır.

1.3 Literatür Taraması

Orman yangınlarının erken tespiti konusu, son yıllarda artan çevresel riskler ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Literatürde, orman yangını tespiti amacıyla görüntü işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı pek çok yöntem önerilmiştir. İlk çalışmalarda genellikle renk tabanlı analizler, kenar tespiti ve hareket algılama gibi klasik görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Ancak bu yöntemler, değişken ışık koşulları, sis, bulut ve benzeri çevresel faktörler nedeniyle sınırlı başarı sağlamıştır.

Makine öğrenmesi yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte, destek vektör makineleri (SVM), k-en yakın komşu (k-NN) ve karar ağaçları gibi algoritmalar yangın tespitinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde, görüntülerden elde edilen öznitelikler sınıflandırma algoritmalarına

girdi olarak verilmiştir. Ancak manuel öznitelik çıkarımı gereksinimi ve karmaşık sahnelerde düşük performans gibi nedenler, bu yaklaşımların etkinliğini sınırlandırmıştır.

Son yıllarda derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, özellikle evrişimli sinir ağlarının (CNN) yaygınlaşmasıyla birlikte literatürde ön plana çıkmıştır. CNN tabanlı modeller, görüntülerden otomatik olarak anlamlı öznitelikler çıkarabilme yeteneği sayesinde daha yüksek doğruluk oranları sunmaktadır. Bu bağlamda YOLO (You Only Look Once) ailesi, gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesi nedeniyle yangın tespiti çalışmalarında sıkça tercih edilmektedir. YOLO modelleri, yüksek hızları sayesinde anlık uyarı sistemleri için uygun çözümler sunmaktadır.

Bunun yanı sıra Mask R-CNN modeli, nesneleri yalnızca tespit etmekle kalmayıp piksel seviyesinde segmentasyon yapabilmesi sayesinde yangın alanlarının sınırlarını daha hassas bir şekilde belirleyebilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar, Mask R-CNN tabanlı yaklaşımların özellikle yangın yayılım analizi ve hasar tespiti gibi ileri seviye uygulamalarda etkili olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, çalışmada YOLOv8 ve Mask R-CNN modellerinin birlikte ele alınması, literatürdeki farklı yaklaşımların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER

Bu çalışmada kullanılan yazılım araçları ve yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.

2.1 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Kütüphaneleri

Bu projede, yapay zekâ ve görüntü işleme tabanlı uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan Python programlama dili tercih edilmiştir. Python, sahip olduğu geniş kütüphane desteği, kolay okunabilir sözdizimi ve hızlı prototipleme imkânı sunması nedeniyle makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Projenin tüm yazılım geliştirme, veri işleme ve model eğitim süreçleri Python ortamında gerçekleştirilmiştir.

Derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi aşamasında TensorFlow ve PyTorch kütüphanelerinden yararlanılmıştır. TensorFlow, yüksek performanslı hesaplama altyapısı ve geniş topluluk desteği sayesinde model eğitimi ve dağıtımı süreçlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. PyTorch ise esnek yapısı ve dinamik hesaplama grafiği sayesinde özellikle araştırma ve deneysel çalışmalar için tercih edilmiştir. Bu iki kütüphane kullanılarak Mask R-CNN ve YOLOv8 modellerinin eğitim ve test süreçleri yürütülmüştür.

Görüntü işleme ve video analiz işlemleri için OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV, kamera görüntülerinin alınması, video akışlarının işlenmesi, görüntü ön işleme adımları ve tespit sonuçlarının görselleştirilmesi gibi işlemlerde aktif olarak kullanılmıştır. Ayrıca sayısal hesaplamalar, veri manipülasyonu ve matris işlemleri için NumPy kütüphanesinden faydalanılmıştır. Bu kütüphaneler birlikte kullanılarak sistemin verimli, esnek ve gerçek zamanlı çalışabilen bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir.

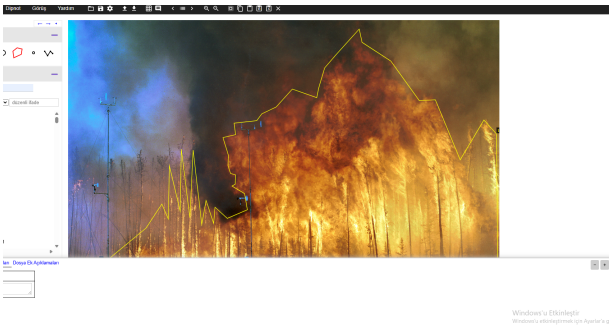
2.2 Mask R-CNN

Mask R-CNN modeli, nesne tespiti ve segmentasyon işlemlerini bir arada gerçekleştirebilen, derin öğrenme tabanlı gelişmiş bir mimaridir. Faster R-CNN yapısı üzerine inşa edilen bu model, klasik nesne tespit yöntemlerinden farklı olarak yalnızca nesnenin konumunu belirlemekle kalmayıp, her bir nesneyi piksel seviyesinde maskeleyerek ayrıntılı bir bölgelendirme sunmaktadır. Bu özellik, özellikle yangın gibi düzensiz sınırlara sahip nesnelerin tespitinde yüksek doğruluk sağlamaktadır.

Bu proje kapsamında Mask R-CNN modeli, orman yangınlarına ait duman ve alev bölgelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Modelin eğitimi için gerekli olan veri seti hazırlanırken, görüntüler manuel olarak etiketlenmiş ve maskeleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, açık kaynaklı bir görüntü anotasyon aracı olan VGG Image Annotator (VIA) kullanılmıştır. VIA aracı sayesinde yangın içeren görüntüler üzerinde duman ve alev bölgeleri çokgen (polygon) yapılar kullanılarak işaretlenmiştir.

Gerçekleştirilen maskeleme işlemleri sonucunda elde edilen anotasyon verileri, JSON formatında kaydedilmiştir. JSON formatı, Mask R-CNN modelinin eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğu nesne sınıfları, maske koordinatları ve görüntü bilgilerini düzenli bir şekilde içermesi nedeniyle tercih edilmiştir. Hazırlanan bu JSON dosyaları, eğitim ve doğrulama aşamalarında modele girdi olarak verilmiştir.

Mask R-CNN modelinin tercih edilme nedenleri arasında, yangın alanlarının sınırlarını detaylı bir şekilde belirleyebilmesi ve piksel seviyesinde sonuç üretmesi yer almaktadır. Bu sayede, tespit edilen yangın bölgelerinin alanı ve yayılımı hakkında daha hassas analizler yapılabilmektedir.



2.3 YOLOv8

YOLOv8 (You Only Look Once), gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen, tek aşamalı (single-stage) derin öğrenme tabanlı bir modeldir. YOLO mimarisi, bir görüntüyü tek bir ağ geçişinde işleyerek nesnelerin konumlarını ve sınıflarını aynı anda tahmin edebilmesi sayesinde yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunmaktadır. Bu özelliği, zaman kritik uygulamalar için YOLO modellerini özellikle tercih edilir kılmaktadır.

Bu proje kapsamında YOLOv8 modeli, orman yangınlarının erken tespiti amacıyla hızlı

tepki gerektiren senaryolarda kullanılmak üzere ele alınmıştır. Model, kamera görüntülerinden duman ve alev gibi yangın göstergelerini gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek şekilde yapılandırılmıştır. YOLOv8'in optimize edilmiş mimarisi sayesinde, düşük donanım kaynaklarına sahip sistemlerde dahi yüksek performans elde edilmesi hedeflenmektedir.

YOLOv8 modelinin eğitimi için, yangın içeren ve yangın içermeyen görüntülerden oluşan bir veri seti hazırlanmıştır. Görüntüler üzerinde yapılan etiketleme işlemlerinde, yangın bölgeleri sınırlayıcı kutular (bounding box) kullanılarak işaretlenmiştir. Bu etiketleme süreci sonucunda elde edilen veriler, YOLO formatına uygun olarak metin (TXT) dosyaları şeklinde kaydedilmiştir. Ayrıca veri setine ait sınıf bilgileri ve eğitim yapılandırmaları YAML formatında tanımlanmıştır.

YOLOv8 modelinin tercih edilme nedenleri arasında, yüksek tespit hızı, gerçek zamanlı çalışabilme yeteneği ve uygulama kolaylığı yer almaktadır. Bu model ile elde edilen sonuçların, Mask R-CNN modeli ile karşılaştırılarak hız, doğruluk ve sistem tepkime süresi açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2.4 Veri Seti ve Eğitim Süreci

Bu proje kapsamında, orman yangınlarının farklı aşamalarını ve çevresel koşullarını içeren kapsamlı bir görüntü veri seti hazırlanmıştır. Veri setinin oluşturulması sürecinde statik görüntülerden yararlanılmış. Yangınlı ve yangın içermeyen sahnelerin dengeli bir şekilde temsil edilmesine özen gösterilerek, modellerin genelleme yeteneğinin artırılması hedeflenmiştir.

Veri toplama aşamasında, açık kaynaklı veri paylaşım platformu olan Kaggle üzerinde yer alan farklı orman yangını görüntü veri setleri incelenmiş ve projeye uygun olanlar seçilmiştir. Seçilen veri setleri, içerik, çözünürlük ve etiketleme formatları açısından farklılık gösterdiğinden, ham veriler üzerinde ön işleme çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte, yalnızca yangın tespiti açısından anlamlı olan görüntüler ayıklanmış, düşük kaliteli veya amaca uygun olmayan veriler veri setinden çıkarılmıştır.

Elde edilen görüntüler, proje kapsamında kullanılan modellerle uyumlu olacak şekilde tek bir standart formata dönüştürülmüştür. Mask R-CNN modeli için VIA aracı kullanılarak yapı-

lan maskeleme işlemleri sonucunda elde edilen anotasyonlar JSON formatında düzenlenmiştir. YOLOv8 modeli için ise görüntüler sınırlayıcı kutular (bounding box) ile etiketlenmiş ve ilgili etiketler TXT formatında hazırlanmıştır. Ayrıca sınıf tanımlamaları ve eğitim yapılandırmaları YAML dosyaları aracılığıyla belirlenmiştir. Bu sayede farklı kaynaklardan elde edilen görüntüler, ortak bir veri yapısı altında birleştirilerek yeni ve özgün bir veri seti oluşturulmuştur.

Model eğitim sürecinde, oluşturulan veri seti eğitim, doğrulama ve test alt kümelerine ayrılmıştır. Eğitim aşamasında modellerin performansını artırmak amacıyla veri artırma (data augmentation) tekniklerinden yararlanılmıştır.

3 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

3.1 Genel Değerlendirme

Ara rapor aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen ara sonuçlar, geliştirilen sistemin orman yangınlarının tespitinde genel olarak başarılı bir performans sergilediğini göstermektedir. Mask R-CNN ve YOLOv8 modelleri kullanılarak yapılan deneylerde, duman ve alev gibi yangın göstergelerinin büyük oranda doğru şekilde tespit edilebildiği gözlemlenmiştir. Özellikle Mask R-CNN modelinin piksel seviyesinde segmentasyon yeteneği sayesinde yangın bölgelerinin sınırlarının daha hassas biçimde belirlenebildiği, YOLOv8 modelinin ise hızlı tepki süresi ile gerçek zamanlı uygulamalar için avantaj sağladığı görülmüştür.

Ara rapor sürecinde elde edilen bulgular, seçilen yöntemlerin proje amacına uygun olduğunu ve geliştirilen sistem mimarisinin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, modellerin performansının veri setinin kapsamı ve çeşitliliği ile doğrudan ilişkili olduğu da tespit edilmiştir. Bu aşamada yapılan değerlendirmeler, sistemin geliştirilerek daha yüksek doğruluk ve kararlılık seviyelerine ulaşabileceğini göstermektedir.

3.2 Karşılaşılan Zorluklar

Proje sürecinde karşılaşılan başlıca zorluklardan biri, orman yangınlarına ait etiketli ve kaliteli görüntü verisine erişimin sınırlı olmasıdır. Açık kaynak veri setleri bulunsa da, bu veri setlerinin bir kısmı düşük çözünürlüklü, dengesiz sınıf dağılımına sahip veya proje amacına tam olarak uygun olmayan görüntüler içermektedir. Bu durum, veri setinin hazırlanması aşamasında ek ön işleme ve ayıklama çalışmalarını zorunlu kılmıştır.

Bunun yanı sıra, duman, sis, bulut ve güneş yansımaları gibi çevresel etkenler bazı durumlarda yanlış pozitif tespitlere neden olmuştur. Özellikle YOLOv8 modelinde, yangın benzeri görsel özelliklere sahip sahnelerde hatalı tespitler gözlemlenmiştir.

3.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler

Projenin ilerleyen aşamalarında, veri setinin hem nicelik hem de nitelik açısından genişletilmesi planlanmaktadır. Farklı hava koşulları, mevsimler ve coğrafi bölgeleri temsil eden daha

fazla görüntünün veri setine eklenmesiyle, modellerin genelleme yeteneğinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca veri artırma tekniklerinin daha etkin kullanılmasıyla model performansının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gelecek çalışmalarda, geliştirilen sistemin mobil uygulama bileşeni daha kapsamlı hale getirilerek kullanıcı etkileşimi artırılacaktır. Mobil uygulama üzerinden canlı kamera görüntülerine erişim, tespit sonuçlarının doğrulanması ve geçmiş olay kayıtlarının görüntülenmesi gibi ek özelliklerin sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, farklı derin öğrenme modellerinin sisteme dahil edilerek karşılaştırmalı analizlerin genişletilmesi ve sistemin gerçek saha koşullarında test edilmesi, çalışmanın gelecekteki önemli adımları arasında yer almaktadır.

KAYNAKLAR

[1] S. Frizzi, R. Kaabi, and M. Bouchouicha, "Convolutional neural network for video fire and smoke detection," *IEEE International Conference on Industrial Technology*, 2016.

[2] P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, and N. Grammalidis, "A review on early forest fire detection systems using optical remote sensing," *Sensors*, 2020.

[3] Y. Zhang, Q. Zhang, and J. Wang, "Forest fire detection system based on yolo and image processing," *IEEE Access*, 2021.

[4] F. Yuan, "A fast accumulative motion orientation model based on integral image for video smoke detection," *Pattern Recognition Letters*, 2012.

[5] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, 2015.

[6] G. Bradski, "The opencv library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.

[7] G. Jocher and Ultralytics, "Yolov8: Real-time object detection," *Ultralytics Documentation*, 2023.